

Arbeitsprotokoll – 25.03.2026

Projektbeschreibung

Im Rahmen einer Diplomarbeit wird eine VR-Applikation mit der Engine Unity entwickelt. Die Anwendung ist für die Nutzung mit einem KatVR-System ausgelegt und stellt eine virtuelle Stadt dar, die vom Benutzer erkundet werden kann.

Durchgeführte Arbeiten

Der Schwerpunkt der heutigen Arbeit lag auf der Erweiterung der bestehenden Map sowie der Verbesserung der Gesamtstruktur der virtuellen Umgebung.

Zu Beginn wurde die bestehende Szene analysiert, um geeignete Bereiche für Erweiterungen zu identifizieren. Dabei wurde darauf geachtet, die Stadt logisch zu vergrößern und neue Inhalte sinnvoll in das bestehende Konzept zu integrieren.

Im Anschluss wurden mehrere neue Bereiche zur Map hinzugefügt:

- **Supermarkt:**
Ein neues Gebäude wurde implementiert, das als Supermarkt dient. Dabei wurde besonderer Wert auf eine erkennbare äußere Struktur gelegt. Zusätzlich wurden erste einfache Innenräume vorbereitet, die in Zukunft weiter ausgebaut werden können.
- **Krankenhaus:**
Das Krankenhaus wurde als größeres Gebäude umgesetzt und dient als markanter Bestandteil der Stadt. Die Platzierung erfolgte so, dass es gut sichtbar ist und zur realistischen Stadtstruktur beiträgt.
- **Zweiter Park:**
Zur Auflockerung der Umgebung wurde ein weiterer Park integriert. Dieser beinhaltet Grünflächen, Wege sowie einfache Dekorationselemente wie Bäume und Sitzmöglichkeiten.
- **Feuerwehrstation:**
Zusätzlich wurde eine Feuerwehrstation in die Map integriert. Diese erweitert die städtische Infrastruktur und trägt zur realistischeren Darstellung einer vollständigen Stadt bei. Das Gebäude wurde mit typischen Merkmalen wie großen Einfahrtstoren für Einsatzfahrzeuge gestaltet.

Technische Umsetzung

Die neuen Objekte wurden in Unity importiert, positioniert und an die bestehende Szene angepasst. Dabei wurde besonders auf eine einheitliche Skalierung sowie eine konsistente visuelle Gestaltung geachtet.

Zusätzlich wurden kleinere Anpassungen an der Szene vorgenommen, um die Integration der neuen Bereiche zu verbessern. Dazu zählen unter anderem: -

Optimierung der Objektplatzierung - Anpassung von Materialien und Beleuchtung - Erste Vorbereitungen für spätere Erweiterungen

Performance und Tests

Aufgrund der Vergrößerung der Map wurde eine erste einfache Performance-Überprüfung durchgeführt. Dabei wurde festgestellt, dass die Anwendung weiterhin stabil läuft, jedoch bei weiterer Erweiterung zusätzliche Optimierungsmaßnahmen notwendig sein könnten.

Demo

Aufgrund des Besuchs von Hr. Bäck und seiner Damenbegleitung aus Thailand wurde heute das Programm mit Testkandidat Peter Rappold getestet. Sämtliche Funktionalität funktioniert.

Zusammenfassung und Ausblick

Die virtuelle Stadt konnte im Zuge der heutigen Arbeit deutlich erweitert werden. Durch die Integration von Supermarkt, Krankenhaus, Feuerwehr und einem zweiten Park wurde die Umgebung abwechslungsreicher und realistischer gestaltet.

Für die nächsten Arbeitsschritte ist geplant: - Weiterer Ausbau der neu hinzugefügten Gebäude - Ergänzung von Details und Interaktionsmöglichkeiten - Durchführung gezielter Performance-Optimierungen